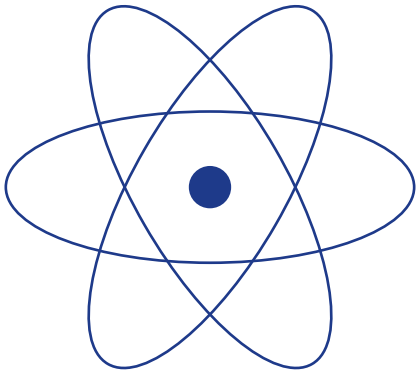
SPhOH

ملتقى الأولمبياد السعودي للفيزياء



الموائع

سلسلة مسائل الأولمبياد

تدريب الأولمبياد • الميكانيكا

فريق SPhOH

الطبعة الأولى • 2026

المحتويات

حول هذه السلسلة ii

1 الموائع 1

1.1 تحويل الوحدات والكثافة 1

1.2 الضغط الهيدروستاتيكي ومبدأ باسكال 1

1.3 الطفو والأجسام العائمة 4

2 التلميحات 7

حول هذه السلسلة

تعد هذه السلسلة جزءاً من المصادر التدريبية لـ **ملتقى الأولمبياد السعودي للفيزياء (SPhOH)**.

صُممت هذه السلسلة في المقام الأول للطلاب المستعدين للمشاركة في الأولمبياد السعودي للفيزياء ومسابقات الفيزياء المتقدمة المشابهة، وهدفها تقديم مجموعة مركّزة من المسائل تنمّي مهارات حل المسائل الأساسية في **ميكانيكا الموائع والسكون**.

السلسلة **محورها المسائل**؛ فالشروحات فيها موجزة عن قصد، والغرض الرئيسي منها التدرّب المقصود على حل المسائل.

كيفية استخدام السلسلة

يُنصح الطلاب بمحاولة حل كل مسألة بشكل مستقل قبل الاطلاع على تلميحها. يجب التعامل مع التلميح بوصفه وسيلة لتجاوز عقبة محددة، وليس بديلاً عن حل المسألة.

مستويات الصعوبة

تنقسم المسائل إلى ثلاثة مستويات تدريبية:

- **المستوى I** — ممارسة أساسية لحل مسائل الأولمبياد.
- **المستوى II** — مسائل تتطلب الربط بين عدة أفكار.
- **المستوى III** — مسائل أكثر عمقاً تتطلب تحليلاً متقدماً.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة: https://devfhd.github.io/SPhOH/.

باب 1

الموائع

1.1 تحويل الوحدات والكثافة

ملاحظة الموضوع: تحويل الوحدات والكثافة
تُعرَّف الكثافة (ρ) بأنها الكتلة لكل وحدة حجم ($\rho = m/V$). وفي ميكانيكا الموائع يكثر التحويل بين وحدات النظام الدولي ($\mathrm{kg/m^3}$) ووحدات نظام CGS ($\mathrm{g/cm^3}$):

$$1\ \mathrm{g/cm^3} = \frac{10^{-3}\ \mathrm{kg}}{(10^{-2}\ \mathrm{m})^3} = 1000\ \mathrm{kg/m^3}$$

وللتحويل من $\mathrm{kg/m^3}$ إلى $\mathrm{g/cm^3}$ اقسم على 1000.

مسألة 1 **Level I**

كثافة جسم $200\ \mathrm{kg/m^3}$. ما كثافته المكافئة معبَّراً عنها بوحدة $\mathrm{g/cm^3}$؟

مسألة 2 **Level II**

إذا كانت كثافة الزيت $600\ \mathrm{kg/m^3}$، وعُرِّفت وحدة R بحيث $1\ R$ = كثافة الزيت، فعبّر عن كثافة الماء بدلالة R.

1.2 الضغط الهيدروستاتيكي ومبدأ باسكال

ملاحظة الموضوع: الضغط وقانون باسكال

الضغط P المؤثر على سطح هو القوة لكل وحدة مساحة $(P = F/A)$. وفي مائع ساكن منتظم الكثافة ρ يتغير الضغط مع العمق الرأسي h وفق المعادلة الهيدروستاتيكية:

$$P = P_0 + \rho g h \implies \Delta P = \rho g \Delta h$$

ينص مبدأ باسكال على أن الضغط المؤثر على مائع غير قابل للانضغاط محصور في وعاء ينتقل دون نقصان إلى جميع أجزاء المائع:

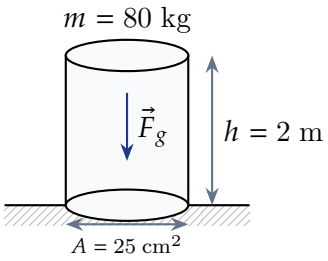
$$P = k = \frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2} \implies F_2 = F_1 \left(\frac{A_2}{A_1}\right)$$

حيث k ثابت في جميع أنحاء المائع.

مسألة 3

Level I

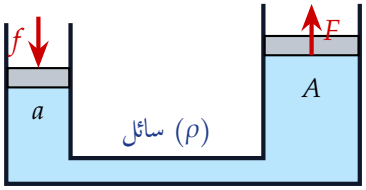
أسطوانة فلزية منتظمة كتلتها 80 kg وارتفاعها 2 m تستقر رأسياً على إحدى قاعدتيها المستويتين، ومساحة مقطعها $25\ \text{cm}^2$. ما مقدار الضغط الذي تؤثر به الأسطوانة على الأرض أسفلها؟



مسألة 4

Level I

يُستخدم مكبس مساحة مقطعه a في رافعة هيدروليكية لتأثير بقوة صغيرة مقدارها f على سائل محصور. يتصل بالمكبس الصغير أنبوب يؤدي إلى مكبس أكبر مساحة مقطعه A. ما مقدار القوة F التي يتحملها المكبس الكبير دون أن يتحرك؟



مسألة 5

Level II

تتكون رافعة هيدروليكية من مكبسين دائريين، قطر المكبس الصغير 5.0 cm وقطر المكبس الكبير 25.0 cm. ما مقدار القوة التي يجب التأثير بها على المكبس الصغير لرفع مركبة كتلتها 1500 kg؟ (افترض $g = 10\ \text{m/s}^2$)

مسألة 6

Level II

وعاء مملوء بماء عذب ساكن ($\rho = 1000\ \text{kg/m}^3$). توجد نقطتان داخل عمود الماء، النقطة A والنقطة B، بحيث تقع B رأسياً أسفل A. قيس فرق الضغط بين النقطتين فكان 500 Pa. (أهمل الضغط الجوي، وافترض $g = 10\ \text{m/s}^2$)

(ا) حدد أي النقطتين (A أم B) ضغطها الهيدروستاتيكي أكبر.

(ب) احسب المسافة الرأسية بين النقطتين A و B.

(ج) إذا كانت النقطة A على عمق $h_A = 0.10\ \text{m}$ تحت سطح الماء، فاحسب الضغط عند النقطة B.

مسألة 7

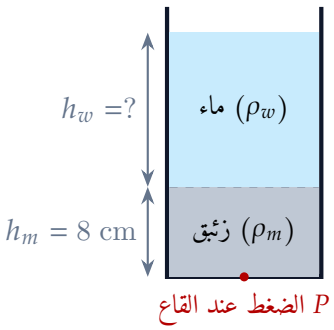
Level II

يجلس رجل كبير الحجم على كرسي بأربعة أرجل وقدماه مرفوعتان عن الأرض. الكتلة الكلية للرجل والكرسي m. إذا كانت أرجل الكرسي دائرية ونصف قطر كل رجل عند أسفلها r، فما الضغط الذي تؤثر به كل رجل على الأرض؟

مسألة 8

Level III

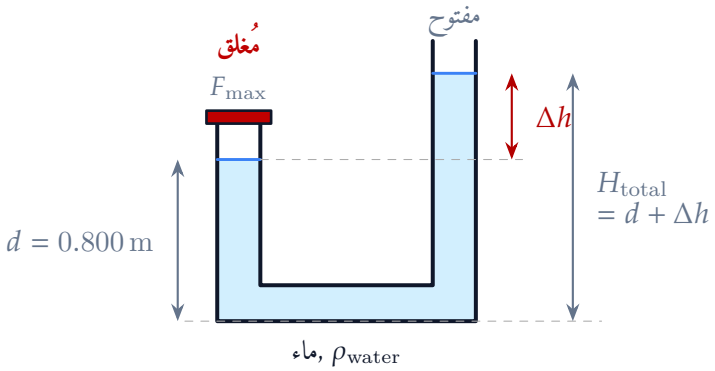
أسطوانة طويلة مساحة مقطعها $12.0\ \text{cm}^2$ مملوءة جزئياً بالزئبق ($\rho_m = 13.6\ \text{g/cm}^3$)، وسطح الزئبق على ارتفاع 8.00 cm فوق قاع الأسطوانة. يُصب ماء ($\rho_w = 1.00\ \text{g/cm}^3$) فوق الزئبق، ولا يمتزج السائلان. ما حجم الماء الذي يجب إضافته لمضاعفة الضغط عند قاع الأسطوانة؟ (أهمل الضغط الجوي)



مسألة 9

Level III

أنبوب بلاستيكي على شكل حرف U مساحة مقطعه $5.00\ \text{cm}^2$. يُملأ الأنبوب بالماء حتى يمتلئ الفرع القصير (طوله $d = 0.800\ \text{m}$)، ثم يُغلق الفرع القصير بإحكام، ويُصب مزيد من الماء تدريجياً في الفرع الطويل. إذا كان السدّ سيُدفع للخارج عندما تتجاوز القوة المؤثرة عليه 9.80 N، فما الارتفاع الكلي للماء في الفرع الطويل الذي يجعل السدّ على وشك الانفلات؟



1.3 الطفو والأجسام العائمة

ملاحظة الموضوع: مبدأ أرخميدس

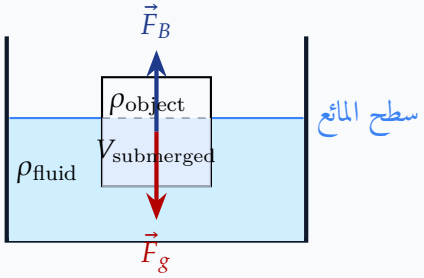
ينص مبدأ أرخميدس على أن الجسم المغمور كلياً أو جزئياً في مائع تؤثر عليه قوة دفع إلى الأعلى تساوي وزن المائع المزاح:

$$F_B = \rho_{\text{fluid}} V_{\text{submerged}}\, g$$

وللجسم العائم في حالة اتزان ساكن:

$$F_B = F_g \implies \rho_{\text{fluid}} V_{\text{submerged}}\, g = \rho_{\text{object}} V_{\text{total}}\, g \implies \frac{V_{\text{submerged}}}{V_{\text{total}}} = \frac{\rho_{\text{object}}}{\rho_{\text{fluid}}}$$

لاحظ أن g تُختصر في اتزان الطفو، مما يجعل الجزء المغمور مستقلاً عن g.



مسألة 10 **Level I**

وُضع صندوق في وعاء مملوء بسائل بحيث يكون، عند الاتزان، ربع الصندوق مغموراً في السائل. إذا نقلنا النظام بأكمله إلى سطح كوكب آخر تسارع الجاذبية عليه ضعف تسارع الجاذبية على الأرض، فما كسر الحجم المغمور من الصندوق؟

مسألة 11 **Level I**

يطفو جسم صلب في اتزان ساكن في وعاء ماء بحيث يكون نصف حجمه الكلي بالضبط مغموراً تحت السطح. ما نسبة كثافة الجسم إلى كثافة الماء؟

مسألة 12 **Level I**

أسطوانة صلبة منتظمة ارتفاعها الكلي 10 cm ومساحة قاعدتها $20\ \text{cm}^2$ وكثافتها $0.3\ \text{g/cm}^3$، تطفو رأسياً في اتزان ساكن في وعاء مملوء بالماء ($\rho = 1.0\ \text{g/cm}^3$). ما ارتفاع الجزء البارز من الأسطوانة فوق سطح الماء؟

مسألة 13 **Level II**

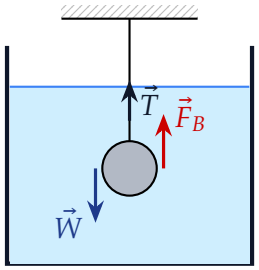
يطفو صندوق مستطيل منتظم رأسياً أولاً في الماء ثم في الزيت. عبّر عن نسبة ارتفاعه المغمور في الماء (h_w) إلى ارتفاعه المغمور في الزيت (h_o) بدلالة كثافة الماء (ρ_{water}) وكثافة الزيت (ρ_{oil}).

مسألة 14 **Level II**

قطعة صب من الحديد تحتوي على عدد من التجاويف، وزنها في الهواء 6000 N ووزنها في الماء 4000 N. ما الحجم الكلي للتجاويف في القطعة؟ كثافة الحديد الصلب $7.87\ \text{g/cm}^3$.

مسألة 15 **Level II**

كرة فلزية صلبة حجمها $1000\ \text{cm}^3$ مغمورة كلياً في الماء ومثبّتة بحبل متصل بالسقف. إذا كانت كثافة الفلز $2500\ \text{kg/m}^3$، فما مقدار الشد في الحبل؟ (خذ $g = 10\ \text{m/s}^2$ و $\rho_{\text{water}} = 1000\ \text{kg/m}^3$)



مسألة 16 **Level II**

أسطوانة مجوفة نصف قطرها الخارجي 8.0 cm ونصف قطرها الداخلي 5.0 cm. تطفو في سائل بحيث يكون نصف حجمها مغموراً. إذا كانت كثافة السائل $0.65\ \text{g/cm}^3$، فما كثافة مادة الأسطوانة بوحدة g/cm^3؟

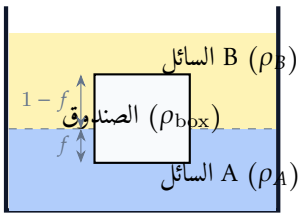
مسألة 17 **Level II**

يصنع ثلاثة أطفال، وزن كل منهم 356 N، طوفاً من جذوع أشجار قطر كل منها 0.30 m وطوله 1.80 m بربطها معاً. كم جذعاً يلزم لإبقائهم طافين في الماء العذب؟ خذ كثافة الجذوع $800\ \text{kg/m}^3$.

مسألة 18

Level III

يطفو صندوق صلب عند السطح الفاصل بين سائلين مختلفين: السائل A (كثافته $1200\ \text{kg/m}^3$) والسائل B (كثافته $800\ \text{kg/m}^3$). إذا كانت كثافة الصندوق $900\ \text{kg/m}^3$، فما كسر حجمه المغمور في السائل A؟



مسألة 19

Level III

صخرة معلّقة بالطرف السفلي لخيط خفيف. عندما تكون الصخرة مغمورة كلياً في الماء ($\rho_w = 1.00\ \text{g/cm}^3$) يكون الشد في الخيط 1.20 N. وعندما تكون مغمورة كلياً في الإيثانول ($\rho_e = 0.79\ \text{g/cm}^3$) يكون الشد في الخيط 1.60 N. احسب وزن الصخرة.

مسألة 20

Level III

رُكّب رصاص (كثافته $1.14 \times 10^4\ \text{kg/m}^3$) في كتلة خشبية (كتلتها 3.67 kg وكثافتها $600\ \text{kg/m}^3$) بحيث تطفو في الماء ويكون 0.900 من حجمها مغموراً. جد كتلة الرصاص إذا رُكّب الرصاص:

(ا) في أعلى الكتلة (حيث يكون الرصاص كله في الهواء).

(ب) في أسفل الكتلة (حيث يكون الرصاص مغموراً كلياً في الماء).



الرصاص في الأعلى **(a)**



الرصاص في الأسفل **(b)**

باب 2

التلميحات

التلميحات أدناه تتوافق مع المسائل الموجودة في الكتيب. يتم توفيرها بشكل منفصل حتى يتمكن الطلاب من العمل على مجموعة المسائل دون رؤية التوجيهات المرتبطة بها مباشرة.

مسألة 1
تذكّر أن $1\ \text{g/cm}^3 = 1000\ \text{kg/m}^3$. اقسم الكثافة المعطاة بوحدة kg/m^3 على 1000.

مسألة 2
اقسم كثافة الماء $(1000\ \text{kg/m}^3)$ على كثافة الزيت $(600\ \text{kg/m}^3)$.

مسألة 3
استخدم $P = F/A = mg/A$. حوّل مساحة المقطع من cm^2 إلى m^2 (حيث $1\ \text{cm}^2 = 10^{-4}\ \text{m}^2$).

مسألة 4
طبّق مبدأ باسكال: $\frac{f}{a} = \frac{F}{A}$. ثم حلّ مباشرة لإيجاد F.

مسألة 5
عبّر عن نسبة مساحتي المكبسين بدلالة مربعي القطرين: $A_2/A_1 = (d_2/d_1)^2$. ثم طبّق مبدأ باسكال.

مسألة 6
يزداد الضغط الهيدروستاتيكي خطياً مع العمق $(\Delta P = \rho g \Delta h)$. النقطة B أسفل، لذا يكون الضغط عندها أكبر.

مسألة 7
أوجد الحمل الواقع على رجل واحدة $(F_{\text{leg}} = mg/4)$ ثم اقسمه على مساحة التلامس لرجل دائرية واحدة (πr^2).

مسألة 8
الضغط الابتدائي عند القاع هو $P_{\text{initial}} = \rho_m g h_m$. لمضاعفة الضغط يجب أن يوفّر عمود الماء المضاف ضغطاً هيدروستاتيكياً إضافياً يساوي P_{initial}، أي $\rho_w g h_w = \rho_m g h_m$. أوجد h_w ثم احسب الحجم $V_w = A h_w$.

مسألة 9
أوجد أقصى ضغط مقياسي يتحمله السدّ ($P_{\max} = F_{\max}/A$). الضغط المقياسي عند السدّ يساوي الضغط الناتج عن فرق منسوبي الماء بين الفرعين، $\rho g \Delta h$. أما الارتفاع الكلي في الفرع الطويل فهو $d + \Delta h$.

مسألة 10
اكتب معادلة الاتزان الرأسي $F_B = mg$. لاحظ أن g تُختصر من الطرفين.

مسألة 11
ساوِ بين قوة الطفو والوزن الكلي: $\rho_{\text{obj}} V_{\text{tot}} g = \rho_w V_{\text{sub}} g$. ثم حلّ لإيجاد ρ_{obj}/ρ_w.

مسألة 12
احسب أولاً ارتفاع الجزء المغمور $h_{\text{sub}} = (\rho_{\text{cyl}}/\rho_w) h_{\text{tot}}$، ثم احسب الارتفاع البارز $h_{\text{above}} = h_{\text{tot}} - h_{\text{sub}}$.

مسألة 13
بما أن الوزن الكلي للصندوق ثابت، فإن قوتي الطفو في الماء والزيت متساويتان: $\rho_w h_w A g = \rho_o h_o A g$.

مسألة 14
قوة الطفو $F_B = W_{\text{air}} - W_{\text{water}} = 2000\ \text{N}$ تعطي الحجم الخارجي الكلي $V_{\text{ext}} = F_B/(\rho_w g)$. أما الحجم الفعلي للحديد فهو $V_{\text{iron}} = W_{\text{air}}/(\rho_{\text{iron}} g)$. والحجم الكلي للتجاويف هو $V_{\text{ext}} - V_{\text{iron}}$.

مسألة 15
ارسم مخطط الجسم الحر: الشد T إلى الأعلى مع قوة الطفو F_B يوازنان الوزن W إلى الأسفل، فنحصل على $T = W - F_B = (\rho_m - \rho_w) V g$.

مسألة 16
ساوِ بين قوة الطفو $\frac{1}{2}\pi R_{\text{outer}}^2 L \rho_{\text{liquid}} g$ والوزن $\pi(R_{\text{outer}}^2 - R_{\text{inner}}^2) L \rho_{\text{mat}} g$.

مسألة 17
احسب حجم جذع أسطواني واحد $V = \pi r^2 L$. ولكي يبقى الطوف طافياً وهو مغمور بالكامل، يجب أن تكون أقصى قوة طفو على N جذعاً مساوية لمجموع وزن الجذوع ووزن الأطفال أو أكبر منه: $N \rho_w V g \geq N \rho_{\log} V g + 3 W_{\text{child}}$. حلّ لإيجاد أصغر عدد صحيح N.

مسألة 18

ليكن f هو الكسر المغمور في السائل A، فيكون $(1-f)$ في السائل B. اكتب قوة الطفو الكلية $fV\rho_A g + (1-f)V\rho_B g = V\rho_{\text{box}} g$ ثم حلّ لإيجاد f.

مسألة 19

اكتب معادلتي الشد $T_w = W - \rho_w V g$ و $T_e = W - \rho_e V g$. اطرحهما لإيجاد Vg، ثم عوّض للحصول على W.

مسألة 20

في الفرع (a)، الجزء المغمور من الخشب وحده يوفّر الطفو: $\rho_w(0.900V_{\text{wood}})g = (m_{\text{wood}} + m_{\text{lead}})g$. وفي الفرع (b)، يساهم في الطفو كل من 0.900 من حجم الخشب والحجم الكامل للرصاص: $\rho_w(0.900V_{\text{wood}} + V_{\text{lead}})g = (m_{\text{wood}} + m_{\text{lead}})g$.